Basit Olayların Olma Olasılığı: Eşit Şansa Sahip Olaylar, Olasılık Değeri Aralığı ve Olasılık Hesaplama

M.8.5.1.2. "Daha fazla", "eşit", "daha az" olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. · M.8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. · M.8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar.

HATIRLAYALIM

- Basit bir olayın olma olasılığı P(A) = $\frac{\text{İstenilen Olası Durum Sayısı}}{\text{Tüm Olası Durum Sayısı}}$ ile bulunur.
- İmkânsız olayın olasılığı 0, kesin olayın olasılığı 1'dir; bir olayın olma ve olmama olasılığı toplamı 1'dir.
- Eş olasılıklı n çıktılı deneyde her olasılık $\frac{1}{n}$, daire grafiğinde ise $\frac{\text{Merkez Açı}}{360}$ olur.

1 EŞLEŞTİRME

Olasılık kavramlarını matematiksel karşılıklarıyla eşleştiriniz.

Eş Olasılıklı Olay n çıktı → Eşit şans	**Değer Aralığı** 0 (İmkânsız) .. 1 (Kesin)
Tümleyen Kuralı P(A) + P(A') = 1 tam	**Olasılık Değeri** Pay: İstenilen · Payda: Tüm

c 1. Eş Olasılıklı Olay (n çıktı)

b 2. İmkânsız Olay ve Kesin Olay

a 3. Tümleyen Olasılık Kuralı

a) P(A) + P(A') = 1 yani olma ve olmama olasılıkları toplamının 1 olması

b) Gerçekleşme olasılığının 0 (imkânsız) ve 1 (kesin) olması

c) Her bir çıktının olma olasılığının $\frac{1}{n}$ değerine eşit olması

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Basit olayların olma olasılığıyla ilgili ifadeleri Doğru/Yanlış olarak belirleyiniz.

	D	Y
Hiçbir olayın olma olasılığı negatif veya 1'den büyük bir kesir (örneğin $\frac{5}{4}$) olamaz.	☑	☐
Bir olayın olma olasılığı $\frac{3}{8}$ ise olmama (tümleyen) olasılığı $\frac{5}{8}$'dir.	☑	☐
Havaya atılan madeni paranın üst yüzüne yazı gelme olasılığı $\frac{1}{4}$'tür.	☐	☑
Çıktı sayıları eşit olan iki olay 'eşit şansa sahip (eş olasılıklı)' olaylardır.	☑	☐

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki torbada özdeş 4 kırmızı, 5 mavi ve 3 sarı top vardır. Rastgele çekilen bir topun **mavi olma olasılığı** kaçtır?

Torbadaki Özdeş Toplar (Toplam = 12 Adet)
Kırmızı Top: ● ● ● ● (4 adet)
Mavi Top: ● ● ● ● ● (5 adet)
Sarı Top: ● ● ● (3 adet)

A) $\frac{5}{12}$ B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{7}{12}$

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki hilesiz zar (1–6) deneyinde verilen olayların olasılık değerlerini hesaplayarak tabloyu tamamlayınız.

Hilesiz Zar Deneyi (6 Eş Olasılıklı Yüz)
Tüm Olası Çıktılar: { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 }
Örnek Uzay Eleman Sayısı: n(E) = 6 durum

İstenilen Olay	İstenilen Çıktılar	Olma Olasılığı
Üst yüze asal sayı gelmesi	2, 3 ve 5 (3 durum)	$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
Üst yüze 4'ten büyük sayı gelmesi	5 ve 6 (2 durum)	$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
Üst yüze 7 gelmesi (İmkânsız)	Hiçbir çıktı yok (0 durum)	$\frac{0}{6} = 0$

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Aşağıdaki sayılardan hangisi bir olayın olma olasılığı **olamaz**?

A) $\frac{9}{7}$ B) 0
C) $\frac{3}{5}$ D) 1

6 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları uygun matematik kavramlarıyla tamamlayınız.

fazla · kesin · negatif · imkânsız

1. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara **imkânsız** olay denir ve olasılığı 0'dır.
2. Her durumda gerçekleşecek olaylara **kesin** olay denir ve olasılığı 1'dir.
3. İstenilen çıktı sayısı diğerinden çok olan olaya daha **fazla** olasılıklı olay denir.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki harf kartlarına göre «MATEMATİK» kelimesinin harflerinden rastgele seçilen bir kartın **M veya A olma olasılığı** kaçtır?

Özdeş Harf Kartları (Toplam 9 Kart)
[M] · [A] · [T] · [E] · [M] · [A] · [T] · [İ] · [K]
M: 2 kart · A: 2 kart · T: 2 kart · E, İ, K: 1'er kart

A) $\frac{4}{9}$
B) $\frac{2}{9}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{5}{9}$

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki daire grafiğinde verilen kurs öğrencileri arasından rastgele seçilen birinin **Kodlama (90°)** kursundan olma olasılığı kaçtır?

Kurs Dağılımı Daire Grafiği (Tam Açı = 360°)
1. Dilim — Robotik Kursu: Merkez açı = 150°
2. Dilim — Satranç Kursu: Merkez açı = 120°
3. Dilim — Kodlama Kursu: Merkez açı = 90°

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{5}{12}$
D) $\frac{1}{6}$

9 KISA CEVAP

Görseldeki bilgiye göre bir okçunun hedefi vurma olasılığı $\frac{7}{10}$ ise hedefi **vuramama olasılığı** kaçtır?

Nasıl bulunur?

Tümleyen Olay Analizi: P(A) + P(A') = 1 Tam
A Olayı: Hedefi vurma (10 eş bölmeden 7'si)
A' Olayı: Hedefi vuramama olasılığı = ?

Bir olayın olma ve olmama olasılıkları toplamı 1'dir: 1 - $\frac{7}{10}$ = $\frac{3}{10}$ bulunur.

10 SIRALAMA

Basit bir olayın olma olasılığını en sade kesir olarak bulma adımlarını sıralayınız.

1. Adım: Tüm olası durum sayısını bul → Payda
2. Adım: İstenilen çıktı sayısını bul → Pay
3. Adım: İstenilen ve tüm durum oranını kur
4. Adım: Kesri EBOB ile en sade hâline getir

3 İstenilen durum sayısını tüm olası durum sayısına bölerek kesri yazma
4 Pay ve paydayı ortak bölenlerine bölerek olasılık kesrini en sade hâle getirme
1 Deneydeki tüm olası durumların (örnek uzayın) sayısını belirleme
2 Olayda istenilen koşulu sağlayan olası durumların sayısını bulma

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarından yararlanarak kavramları bulunuz ve bir deneyde elde edilebilecek her bir sonuç anlamına gelen şifreyi çözünüz.

Ortasındaki ibrenin döndürülmesiyle olasılık deneyi yapılan daire aracı	Ç A R K
Gerçekleşmesi mümkün olmayan (olasılığı 0 olan) olayların şansı (Iskalama)	I S K A L A M A
Olasılık değeri tam 1 (%100) olan, her durumda gerçekleşen olay	K E S İ N
Bir olayın olma ve olmama olasılıkları toplamı 1 olan bağıntı (Tümleyen)	T Ü M L E Y E N
Olasılık değeri 0 olan imkânsız olayda istenilen durum adedi (Sıfır/Iskalama)	I S K A L A M A

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
ÇIKTI

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki 1'den 20'ye kadar numaralı 20 karttan rastgele seçilen bir kartın tam kare sayı olma olasılığını bulunuz.

Numaralı Kart Çekilişi (1'den 20'ye Kadar)
Kartlar: [1] , [2] , [3] , [4] , ... , [19] , [20]
Toplam 20 özdeş kart · İstenilen: Tam kare sayı

Tüm durumlar 20'dir. 1–20 arasındaki tam kare sayılar 1, 4, 9 ve 16 olup 4 tanedir; olasılık $\frac{4}{20}$ = $\frac{1}{5}$ olur.